Solución de la pregunta 5

PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA · MODA DE LA BINOMIAL

En una binomial con $n = 10$ y $p = 0{,}3$, ¿cuál es el valor de X más probable?

A) 3

B) 0

C) 5

D) 10

Respuesta correcta: A

PASO A PASO

1. **Esperanza**
   $np = 3$.

2. **Moda**
   La binomial alcanza su máximo cerca de np.

3. **Comprueba**
   $P(X = 3) \approx 0{,}267$ supera a $P(X = 2) \approx 0{,}233$ y $P(X = 4) \approx 0{,}200$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) Supone que con p pequeño lo más probable es no tener éxitos.

C) Toma la mitad de n.

D) Toma n.

Idea clave. El valor más probable está junto a np.